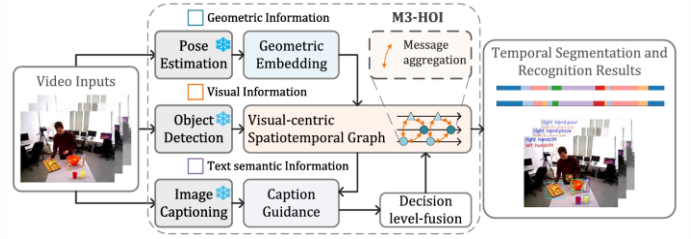
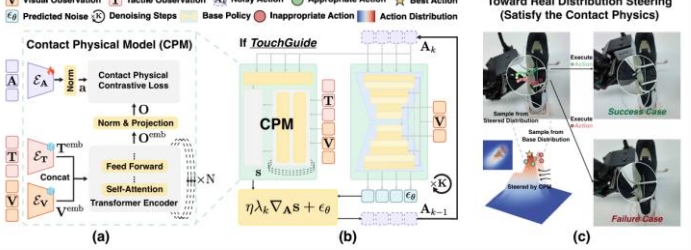


论文发表

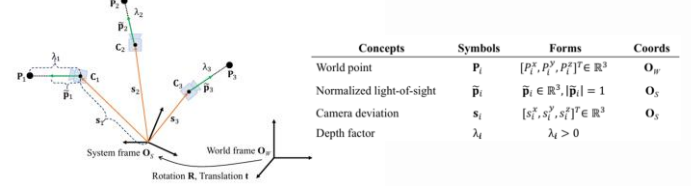
2026年3月：硕士生吴波鸿作为第一作者，高庆老师作为通讯作者完成的论文“M3-HOI: Multi-modal mining network for video-based human-object interaction recognition”被中科院计算机科学一区TOP期刊Pattern Recognition（PR）录用。视频人体-物体交互识别面临频繁遮挡、细粒度动作区分困难及跨环境泛化能力差等挑战。现有单模态视觉方法性能受限，而多模态方法常采用简单的特征拼接或固定权重融合，无法根据输入动态调整各模态贡献，导致跨模态语义冲突时性能下降。为此，该论文提出了M3-HOI，一个基于时空图的多模态挖掘网络。该方法引入多几何描述图与几何嵌入模块，协同融合人体骨架与物体关键点信息以增强几何表征；设计字幕引导模块，利用冻结的大语言模型生成语义特征并提升跨场景泛化性；最后以视觉信息为中心构建时空图，通过消息聚合模块实现多模态信息的动态有效融合。在MPHOI-72、Bimanual Actions和CAD-120三个数据集上的大量实验表明，M3-HOI在多项评估指标上优于现有最先进方法，证明了其在遮挡、高IoU阈值及开放集场景下的鲁棒性与泛化能力。。



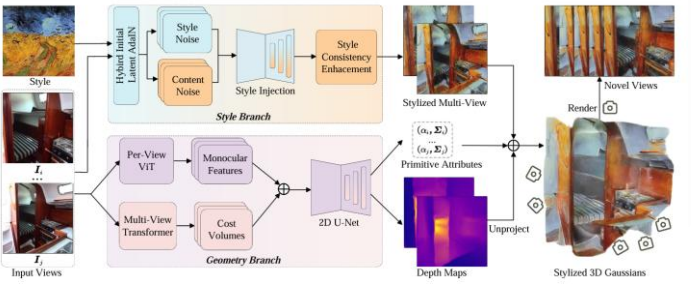
2026年4月：博士生麻家骅作为共同第一作者完成的论文“TouchGuide: Inference-Time Steering of Visuomotor Policies via Touch Guidance”被机器人领域顶级会议Robotics: Science and Systems (RSS)录用。触觉反馈在细粒度、接触丰富的机器人操作任务中尚未被充分利用。现有视触觉策略主要采用特征级融合或策略级组合，但前者易导致模态主导问题，后者难以捕捉跨模态协同，且均无法在动作空间内实现有效融合。为此，该论文提出了TouchGuide，一种新颖的跨策略视触觉融合范式。该方法在推理时分为两阶段：首先，预训练的扩散或流匹配视觉运动策略仅基于视觉输入生成粗略的动作；随后，任务特定的接触物理模型通过对比学习在有限专家演示上训练，输出一个触觉感知的可行性分数，用于在去噪或流匹配后期引导动作采样，使生成的动作更符合物理接触约束。此外，该论文还开发了TacUMI，一个低成本、高精度且提供直接触觉反馈的手持数据采集系统。在鞋带穿引、薯片交接、黄瓜削皮、花瓶擦拭、开锁等五个挑战性任务上的大量实验表明，TouchGuide一致且显著地优于现有最先进的视触觉策略，并能泛化至不同机器人、触觉模态和策略。



2026年5月：博士生张逸作为第一作者，郭裕兰老师作为通讯作者完成的论文“EAGnPn: Efficient and Accurate Generalized-Perspective-n-Point Solution via Optimized Null Space Analysis”被CCF B类期刊IEEE Transactions on Robotics录用。多相机系统的精确高效位姿估计在机器人领域具有广泛应用，其核心是求解广义透视n点问题。现有方法面临效率与精度的权衡：基于零空间分析的GPnP方法效率高但精度受限，而基于最优性条件的UPnP/GAPS方法精度高但计算负担重。为此，该论文提出了EA-GnPn，一种新颖的基于优化零空间分析的gPnP方法。该方法直接基于旋转元素建立零空间分析模型，避免了对噪声敏感的中间变量；针对平面配置设计了专用求解分支；并构建了更易于处理的多项式系统，提出了6Q3与6Q4求解器以充分利用全部约束。大量真实与合成实验表明，该方法不仅在所有评估指标上优于现有方法，且实现了最快速度，在点数为300以内时相比最精确的现有方法取得了最高3.5倍的加速，同时具有更优的数值性能和噪声鲁棒性。



2026年6月：博士生胡启滨作为第一作者，郭裕兰老师作为通讯作者完成的论文“GeoStyler: A Generalizable Geometry-aware Diffusion-based Approach for Direct 3D Gaussian Style Transfer”被CCF A类期刊IEEE Transactions on Image Processing录用。从稀疏视图进行直接3D场景风格化仍面临显著挑战。现有基于优化的方法速度慢且需密集输入以防止几何畸变；而近期直接方法虽加速了过程，但其将静态几何与外观刚性解耦的做法常导致视觉伪影，使风格化纹理与底层场景结构产生冲突。为此，该论文提出了GeoStyler，一个可在数秒内生成高保真、多视图一致风格化3D场景的直接框架。该方法首先利用扩散模型生成一组几何一致的风格化2D图像，其核心是一种新颖的自注意力混合查询机制：将跨视图几何信息直接嵌入查询以强制3D一致性，同时通过键与值独立注入风格信息以保留场景结构，并辅几何感知的潜码初始化与后处理细化。随后，一个解耦的重建网络将这些2D风格化图像提升至3D高斯：几何分支从原始内容图像预测鲁棒的3D骨架，风格分支从生成的风格化图像预测最终外观，确保结构完整性不受影响。在RealEstate10K、ACID等大规模基准上的大量实验表明，GeoStyler在风格化质量与多视图一致性上显著优于现有方法，达到了最先进的性能，并实现了数量级的加速。



团队动态

3月29日 SAIL部分同学在3月29日前往深圳河套学院，参加了该校举办的2026年“探秘科研前沿，邂逅SLAI风采”校园开放日活动。活动期间，同学们参观了具身智能与计算机视觉中心等五大科研展区，通过学术海报、现场演示和成果视频，近距离了解了人工智能领域的最新科研成果，还与河套学院以及来自俄罗斯、清华大学等国内外高效的师生进行了深入交流，极大地扩展了同学们的学术视野。



4月17日 在第五届中国三维视觉大会（China3DV 2026）于杭州举办之际，郭裕兰教授带领部分教师和学生积极参会。会议期间，他们深度参与了三维重建、具身智能等专题论坛的研讨，并于国内外顶尖学者及产业界专家进行了广泛交流。通过观摩技术展示和论文海报，课题组不仅开拓了学术视野，也进一步明确了前沿研究方向，为后续科研工作注入了新的动力。



5月19日 祝贺王宇坤同学顺利完成博士毕业答辩。



5月20日 祝贺实验室研三的同学顺利完成硕士毕业答辩。



5月31日 在ICRA 2026会议于奥地利维也纳举行期间，课题组成先鋒、赖缘川、谭佳颖三位同学前往参会，并分别以海报形式展示了各自的研究工作。展示期间，他们与来自世界各地的机器人领域学者进行了深入交流，收获了宝贵的反馈与建议，进一步拓宽了学术视野。此次参会经历不仅展现了课题组在机器人方向上的阶段性研究成果，也为后续工作积累了有益启发。



Interview

本期Newsletter邀请了参加China3DV的汪怡、姚傅明和参加ICRA的成先锋分享参会感受

• 这次参会给你留下最深印象的是**什么**？可以是某个**talk、poster、demo**，也可以是现场的交流氛围。为什么它让你印象比较深？

汪怡：

最让我印象深刻的，其实是 **poster session**。这次我分享了前段时间发表在 **CVPR** 上的工作 **MangoBench**。在 **poster** 环节，我不再是被动地听，而是主动向路过的同行介绍我们的工作，这反而吸引了越来越多人停下来深入交流。大家提出的问题也给了我很多新的视角和改进建议，这种反馈是在线上或单纯读论文时很难获得的。也是在 **poster** 环节，我认识了同样在做 **LLM Agent** 生成方向的同行，后来我们也保持了比较持续的讨论，这种“线下的连接感”很真实，也很宝贵。

姚傅明：

这次参会给我印象最深的，其实不只是某一个具体的 **talk** 或 **poster**，而是不同交流形式带来的信息差。听报告时，我们看到的是一项工作比较完整、凝练的逻辑；到了 **poster** 和 **demo** 环节，则可以进一步了解作者为什么选择这个问题、实验中遇到过哪些困难，以及论文中没有充分展开的局限性。尤其是在和一些作者面对面交流时，我发现很多真正有启发的信息并不一定写在论文里，比如研究方向是怎么确定的、某些技术路线为什么最终被放弃。这让我感受到，会议的价值不仅是集中了解最新成果，更重要的是能够看到成果背后的思考过程。现场比较开放、直接的交流氛围，也让我印象很深。

成先锋：

给我留下最深印象的是**Poster**交流环节。这是我第一次出国参加的国际顶会，当我到达张贴海报的会场时，发现人山人海，有很多同学老师们在现场走动交流。起初，我还担心自己的工作受众相对较窄，可能不会有太多人关注，但实际上会场上大家都非常积极和开放。在长达一个半小时的交流时间里，几乎一直有国内外同行驻足在我的展位前探讨技术细节。在这一环节中，我不仅收获了许多关于课题改进的宝贵建议，还结识了多位志同道合的学术伙伴，这对于构建未来的学术人脉是非常高效的契机。此外，**ICRA** 展商区的 **Demo** 演示也同样精彩。例如国内智元机器人（**Agibot**）在现场演示的人形机器人精细操作——当场控制一个气球玩偶；**晓月科技（HopTo）** 展示的跳跃无人机，这些创新的硬件形态与控制方案在现场吸引了极大关注。

• 参会之后，你有没有发现一些自己之前没太关注、但现在觉得值得了解的方向或问题？比如某个新方法、应用场景，或者别人做研究的方式给了你一些启发？

汪怡：

虞晶怡老师分享的 **Towards Agentic 3D Vision** 让我印象很深。他提到一个很有意思的观察：当前绝大多数 **3D** 视觉论文，几乎都在处理非常“干净”的场景。这个观点让我意识到，自己在做重建和生成相关研究时，往往也默认了“干净假设”。回来之后，我开始重新思考：如果把这些方法放到更 **messy**、更不可控的真实环境中，哪些设计仍然成立？哪些是需要改进的？这对我接下来的研究很有启发，我意识到，创新往往来自于打破领域内习以为常的假设上，而不是单纯在既定设定下刷点。

姚傅明：

参会之后，我开始更加关注三维视觉与生成模型、具身智能以及真实场景应用之间的结合。以前读论文时，我可能更关注模型结构和最终指标，但这次会议让我意识到，数据如何构建、评价标准是否合理，以及方法能否在复杂真实环境中稳定工作，同样是非常重要的问题。另一个启发是，好的研究不一定只是提出一个更复杂的模型。有些工作会从应用中的真实困难出发，重新定义任务或者评价方式。它们的方法可能并不复杂，但问题抓得很准。这让我开始反思，做研究时不能只问“模型还能怎样改”，也要问“现在研究的问题是不是真正重要”。

成先锋：

在本次大会的主旨演讲与论坛中，多位资深学者围绕“什么是理想的具身智能操作系统/控制架构”这一议题发表了各自的见解。目前行业内主要存在两类具有代表性的路线：一类主张端到端的数据驱动大模型，认为这是迈向通用泛化能力的终极途径；另一类则倡导将经典控制理论与现代深度学习相结合，以此确保机器人系统在实际运行中的物理安全、可解释性与可控性。目前，关于机器人操作（**Manipulation**）的技术路线依然处于活跃的争鸣阶段。从我个人的研究角度来看，我更倾向于具有较高解释性的后者。这次参会的见闻，也进一步坚实了我继续走经典控制理论与深度学习/大模型融合技术路线的信心（我本次**ICRA**的文章就是这种类型）。

• 我们常说科研中最重要的是 **idea**，而参会其实是一个很容易激发 **idea** 的场景。你这次在会议上有没有产生新的想法？这些想法主要来自哪里，是某篇论文、某场 **workshop**，还是和同行聊天时的观点碰撞？相比平时自己读论文，线下参会在激发 **idea** 方面有什么不一样的地方？

汪怡：

正如前面提到的，很多新想法其实是在 **poster** 分享和私下交流 中慢慢浮现的。当你站在 **poster** 前，一边讲自己的工作，一边被不同的人追问“你有没有试过……”“如果换成这个 **setting** 会怎样”，大脑会被迫跳出原本熟悉的叙事，去面对各种边界情况，这正是 **idea** 最容易产生的时刻。

姚傅明：

这次会议确实产生了一些新的想法，但它们更多不是来自某一场报告中的某个结论，而是来自不同信息之间的连接。例如，听完一场报告后，我可能只是觉得某种方法很有意思；但在 **poster** 环节和作者交流，或者和同行讨论它在其他任务中的适用性时，才会逐渐形成一个可以继续探索的问题。我也不太把 **idea** 理解成突然出现的“灵光一现”。它往往来自对现有方法的假设、局限和应用边界的持续追问。相比自己读论文，线下参会可以即时追问，也能听到不同背景的人对同一个问题的理解。很多时候，一句“为什么一定要这样做”或者“这个方法换到另一种场景是否还成立”，就可能促使我们重新思考原来的研究路径。对我来说，线下交流最大的价值就是增加了这种观点碰撞的密度。

成先锋：

在现场确实萌生了一些新的科研想法。通过在 **Poster** 展区广泛浏览并与同行面对面交流，我了解到了许多优秀的最新进展。在与作者们不断互动、探讨的过程中，我不仅厘清了目前自己手头正在做的工作的局限性，也逐渐明确了后续将当前研究扩展为期刊论文的技术路径与改进方向。相比于平时独自在电脑前阅读静态文献，线下参会在激发灵感方面具有其不可替代的独特优势。现场交流能让你在极短时间内聚焦核心，直接向作者询问论文中未曾提及的实验细节，极大地缩短了理解周期。同时，这种即时的思想碰撞很容易产生平时难以察觉的新火花，并且能够更自然地建立起有温度的学术联络。对于科研人员而言，逛 **Poster** 展区确实是一件兼具输入与社交的“一举多得”的体验。

• 如果让你给刚开始做科研的低年级同学一些建议，你会给出什么建议？在你看来，参会前应该如何准备，现场应该如何听报告、看 **poster**、主动交流，参会后又应该如何整理收获、沉淀 **idea**？

汪怡：

参会前可以看看大会议程，提前关注有哪些老师作报告分享，提前熟悉感兴趣的老师近期的代表作，这样不至于在听取报告的时候一头雾水，同时在听报告时也会对论文有更加不一样的理解。参会后可以做简短的参会笔记，记录哪些**idea** 有意思，哪些文献可以精读

姚傅明：

我觉得参会前可以准备三份清单：自己最想听的报告、最想弄清楚的问题，以及希望交流的老师或同学。最好提前浏览相关论文，至少了解它解决什么问题、核心思路是什么。这样现场就不需要把精力都用在理解背景上。听报告时不必试图记住所有公式和细节，可以重点记录四件事：它在解决什么问题、核心假设是什么、证据是否充分，以及还有什么没有解决。看 **poster** 时则应该主动交流。可以从“为什么选择这个问题”“方法在哪些情况下容易失败”“下一步准备做什么”开始提问，这些问题通常比单纯询问网络结构更容易产生深入讨论。参会后也很重要。建议在一两天内整理笔记，把内容分为“值得继续阅读的工作”“可以联系的人”和“可能发展的 **idea**”。对于一个新想法，可以写成一张简单的 **idea card**，包括研究问题、基本假设、与现有工作的区别，以及最小验证实验。只有把会议上的启发落实现成论文阅读、实验或后续交流，它才会真正成为自己的收获。

成先锋：

科研初期：厚积薄发，培养学术“品味”。在选题前，广泛且深入地阅读高质量文献是必不可少的。只有见过了足够优秀的科研工作，才能逐渐建立起判别“什么是一个好课题”以及“哪些方向具有长期学术价值”的能力。快速验证：小步快跑，大胆落笔。在明确了 **idea** 之后，建议尽快通过核心实验去验证技术的可行性。一旦核心逻辑跑通，就要勇敢地开始撰写论文。学术论文很少有一稿定型的，它需要经历边写边改、边改边补实验的过程。在动笔写的过程中，你对研究工作的思考往往会变得更加清晰。针对如何高效参加学术会议，我的建议是：参会前：精准规划。提前研读会议日程，筛选出与自身课题强相关的环节，制定一份合理的时间规划表。参会中：积极记录，主动对话。在现场听报告和看展时，可以在允许的范围通过拍照、录像等方式记录关键信息，这些将是极佳的后续整理素材。同时，不要怯于表达，主动向展板作者提问是最高效的学习方式。参会后：趁热打铁，归纳沉淀。会议的信息量巨大，会后应及时把拍摄的素材和交流笔记进行分类整理，将碎片化的想法整理成可执行的研究方案或思考心得。

Events

会议截稿

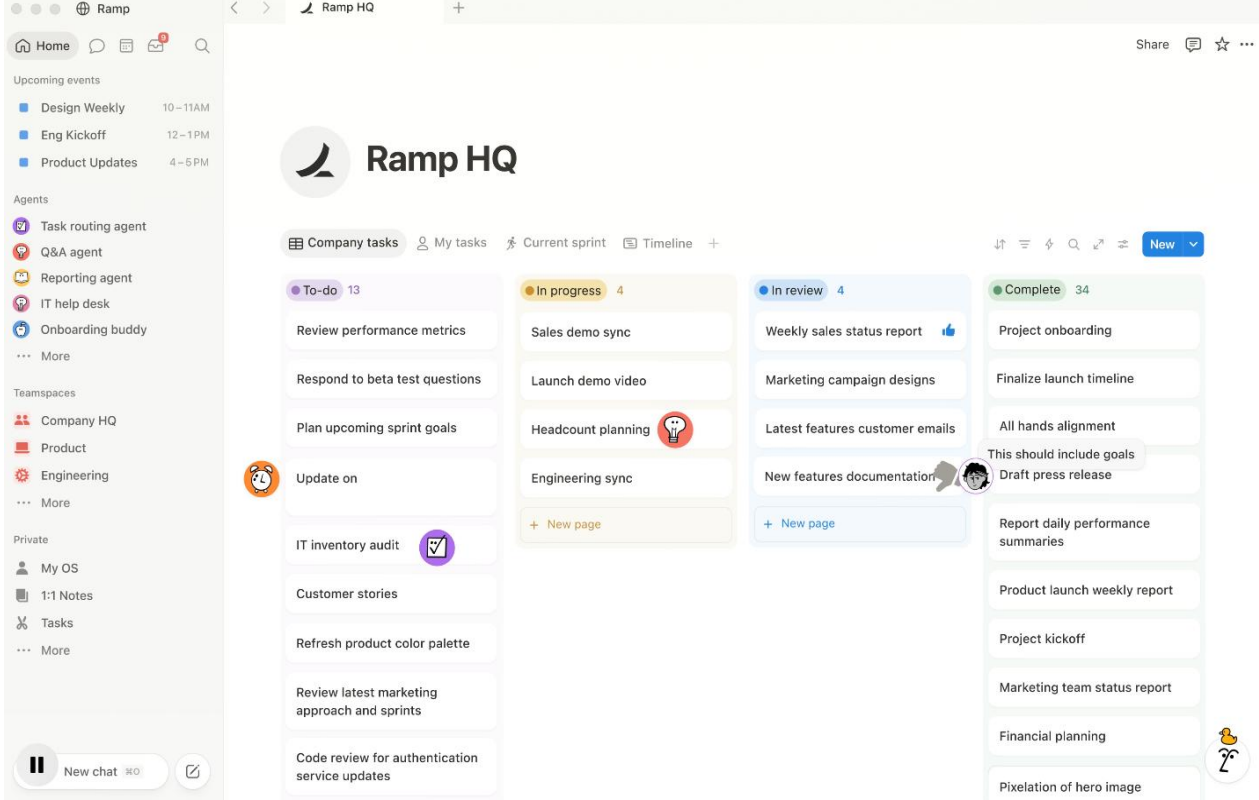
2026/06/21	ACML (Asian Conference on Machine Learning)
2026/07/06	ACCV (Asian Conference on Computer Vision)
2026/07/28	AAAI (AAAI Conference on Artificial Intelligence)

Resources

资源推荐

来自 **蔡萌** 的分享：

本期为大家介绍 **Notion** 这一综合型效率工具。作为集笔记记录、知识管理、任务规划与团队协作于一体的平台，**Notion** 能显著提升学习与工作的整理效率。开发者和学生可通过页面、数据库、看板、日历等模块，灵活搭建个人知识库、项目进度表、论文资料库和待办清单，将分散的信息统一管理起来。此外，**Notion** 还支持模板复用、多人协作与 AI 辅助写作，能够在复杂任务中帮助用户梳理思路、总结内容并优化计划。建议通过建立学习笔记、任务清单和资料收藏库等基础页面，将 **Notion** 融入日常工作流，实现更加清晰高效的信息管理。



Contact Us

如果您对**LAVA Newsletter**有任何建议，请通过邮件联系：lavanewsletter@163.com

主编：郭裕兰老师
编辑：蔡萌、熊锐、黎逸雄